

TEKNOFEST

**HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ**

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU



PUSAT

SU ALTI
TEKNOLOJİLERİ

PUSAT Takımı

İleri Kategori

317650

İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ	3
2. TAKIM ŞEMASI	4
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	4
4. ARAÇ TASARIMI	5
4.1 Sistem Tasarımı	5
4.2 Aracın Mekanik Tasarımı	6
4.1.1 Mekanik Tasarım Süreci	6
4.1.2 Malzemeler	7
4.1.3 Üretim Yöntemleri	10
4.1.4 Fiziksel Özellikler	13
4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	13
4.4 Dış Arayüzler	24
5. GÜVENLİK	25
6. TEST	25
7. TECRÜBE	27
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI	28
9. ÖZGÜNLÜK	29
10. YERLİLİK	29
11. KAYNAKÇA	30

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1 Takım Organizasyon Şeması	4
Şekil 2 ÖTR Bütçe ve KTR bütçe karşılaştırması	5
Şekil 3 Pusat Aracı Sistem Tasarımı	5
Şekil 4 Pusat Tasarım Çalışmaları	6
Şekil 5 Nihai Tasarımın Render Görüntüsü	6
Şekil 6 6 Motorlu Tasarım ve 8 Motorlu Nihai Tasarım	6
Şekil 7 Nihai Araç Tasarımının İç ve Dış Görüntüsü	7
Şekil 8 Aracın Hareket Esnasındaki Basınç Analizleri	7
Şekil 9 Aracın Trimetrik Görüntü	7
Şekil 10 Dış Hazne	8
Şekil 11 Ön Kapak ve Motor Bağlantı Elemanları	8
Şekil 12 İç Şasi	8
Şekil 13 Sızdırmazlık Conta	9
Şekil 14 Akrilik Bombe	9
Şekil 15 PUSAT Arka Kapak	9
Şekil 16 O-Ring Halka	9
Şekil 17 G350 ve T200 Motorlarının Karşılaştırılması	10
Şekil 18 T200 motor pervane analizi	10

Şekil 19 Universal Tezgâh ve Lazer Kesim	11
Şekil 20 Motor Tutucuların Büküm İşlemi	11
Şekil 21 Pusat Ön Diskin Üretimi	11
Şekil 22 Ön Kapağın Argon Kaynak İşlemi.....	12
Şekil 23 PUSAT Pleksi Bombe Cam Üretim Aşamaları	12
Şekil 24 Aracın Fiziksel Özellikleri	13
Şekil 25 Li-Po Batarya	14
Şekil 26 ESC Motor Sürücü	14
Şekil 27 Pixhawk 2.4.8.....	14
Şekil 28 Pixhawk BEC Güç Modülü.....	15
Şekil 29 Nvidia Jetson Nano	15
Şekil 30 M300 Basınç Sensörü	15
Şekil 31 Pusat Sızıntı Sensörü Test Bağlantısı.....	16
Şekil 32 Sızıntı Sensörü Devresi	16
Şekil 33 USB Kamera	16
Şekil 34 Manyetik Anahtarlama Kolu.....	17
Şekil 35 12V DC Röle.....	17
Şekil 36 PUSAT Güç Dağıtım ve Bağlantı Kartı.....	17
Şekil 37 PUSAT Kart Montajı	18
Şekil 38 5V DC Voltaj Düşürücü.....	18
Şekil 39 PUSAT Elektronik Kartların Düzeni ve Güç Bağlantı Kartı Montajı	18
Şekil 40 İlk Tasarlanan Dış Bağlantı Kartı	19
Şekil 41 Tekrar Tasarlanan Dış kart ve Ara Bağlantı Kartı	19
Şekil 42 Ping360 sonar.....	19
Şekil 43 Sonar Veri Çıktısı ve Ping Viewer'daki Görüntüsü.....	20
Şekil 44 Görev Algoritmaları Tasarım Şeması	21
Şekil 45 Sızdırmazlık Testi	25
Şekil 46 Boş Tarama ve Engelli Tarama Düzeneği	26
Şekil 47 Motor Akım Test Düzeneği ve Sonuçları	26
Şekil 48 YOLOv5 ile Eğitilmiş Çember	26
Şekil 49 Üretim Denemeleri.....	27
Şekil 50 Su Alan Sonar Kartının İçi.....	28
Şekil 51 Zaman Planlaması	28
Şekil 52 Bütçe Planlaması ve Risk Analizi.....	29

1. RAPOR ÖZETİ

ÖTR raporunun teslim edilmesinin ardından final tasarımı belirlenerek üretim sürecine başlanmıştır. Gerekli parçalar Denizli'de Elteksmak Makine firmasında üretilmiştir ve montajı gerçekleştirilmiştir. Üretilen aracın sızdırmazlık ve çeşitli mekanik testleri yapılmıştır, sonuçlar raporlanmıştır. Geliştirilmesi gereken kısımlar tespit edilip, bu noktalar üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Tasarlanan PUSAT güç dağıtım kartı temin edilmiş ve lehimleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yazılım ekibi, görüntü işleme ve otonom yazılım algoritmaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Araç testleri için çeşitli senaryolar hazırlanmaktadır. Alınması planlanan malzemeler için yeni sponsorluk anlaşmaları devam etmektedir.

2. TAKIM ŞEMASI



Şekil 1 Takım Organizasyon Şeması

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporu değerlendirildiğinde, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı fikirler edinildi, elektronik ve mekanik tasarımda bazı değişikliklere gidilmeye karar verildi. Bu değişiklikler;

- Aracın ön bölgesinde, görüntü işleme yapılması üzere iki kamera bulunmaktaydı. Bu kameralardan birinin zemin taraması, diğeri ise aracın kendi önünü taraması planlanarak yerleştirilmişti. Kaplanan alandan ve sistem yükünden tasarruf etmek amacıyla, servo motor ile hareket kabiliyetine sahip tek kameralı sistem tasarımı yapılmıştır.
- Yapılan sızdırmazlık testlerinde, ön kapak için seçilen 1.5 mm kalınlığındaki sacın esneme yapması, aracın su sızdırmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Ön kapağın tasarımında esneme yapmaması üzere değişiklik yapılmıştır.
- ÖTR raporunda aracın 8 motorlu tasarımına yer verilmiştir. KTR raporu tamamlanıncaya kadar 6 motorlu tasarım da değerlendirilecektir. Araç için en uygun tasarım, testler doğrultusunda kararlaştırılıp uygulanacaktır. Sistem, 6 ve 8 motorlu tasarımlara kolaylıkla uyarlanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Pusat dış bağlantı kartında tasarımsal değişikliğe gidilmiştir ve bağlantı kolaylığı sağlaması için ek ara bağlantı kartı eklenmiştir.
- ÖTR raporundan sonra yapılan araştırmalarda ve yapılan yeni sponsorluk anlaşmalarıyla beraber, yerli ürünlerin ve atölye ekipmanlarının alınması için bütçe yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bazı malzemelerde fiyat artışı gözlemlenmiştir. Takımın daha önceden sahip olduğu motorların yerine %80 yerlilik oranına sahip motorların tercih edilmesinden dolayı bütçedeki fark artışı ortaya çıkmıştır.

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı

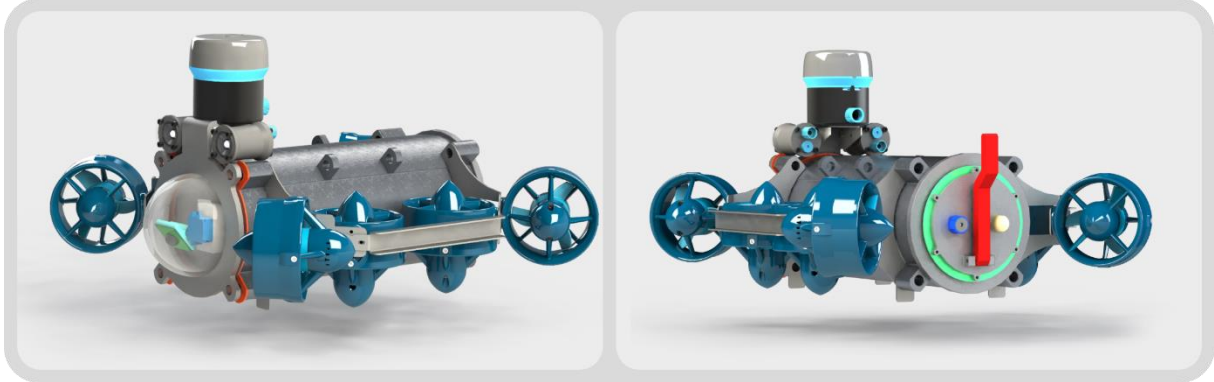
4.1.1 Mekanik Tasarım Süreci

Aracın tasarımı yapılırken, farklı CAD/CAM programlarından faydalanılarak, SolidWorks programında tasarımlar yapılarak, Ansys programı ile çeşitli analizler gerçekleştirilerek aracın mekanik tasarımının üretim öncesi imalatı oluşturulmuştur. Aracın, her tasarımında randımanın ve özgünlüğün mümkün olan en yüksek aşamada tutulması amaçlanmıştır. Tasarım sürecinde edinilen deneyim ve tecrübeler doğrultusunda birbirinden farklı araç tasarımları ortaya koyulmuştur. Aracın potansiyelinden azami düzeyde faydalanmak üzere yapılan tasarımsal



Şekil 4 Pusu Tasarım Çalışmaları

araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Şekil 4'te verilen tasarım çalışmaları, aracın verimliliğini en üst düzeye çıkartmayı hedefleyen çalışmalardır. Her yapılan tasarım hamlesinde bu amaca daha da yaklaşıp, bu çalışmaların kazandırdığı deneyimler doğrultusunda nihai tasarıma ulaşılmıştır.

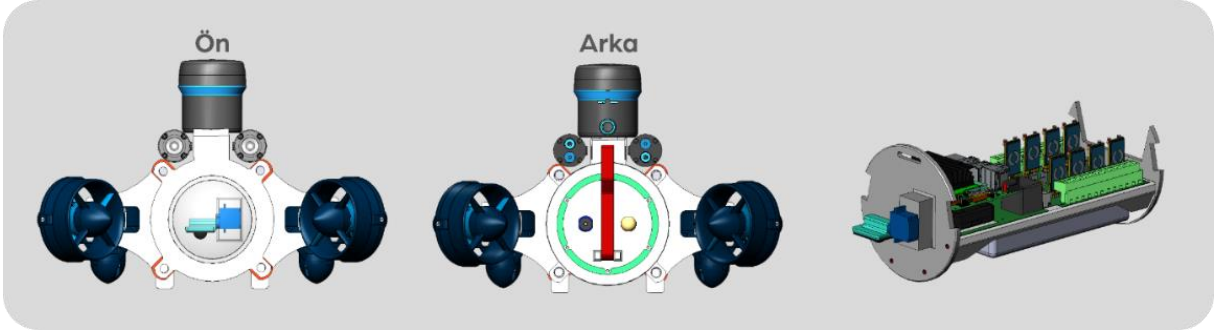


Şekil 5 Nihai Tasarımın Render Görüntüsü

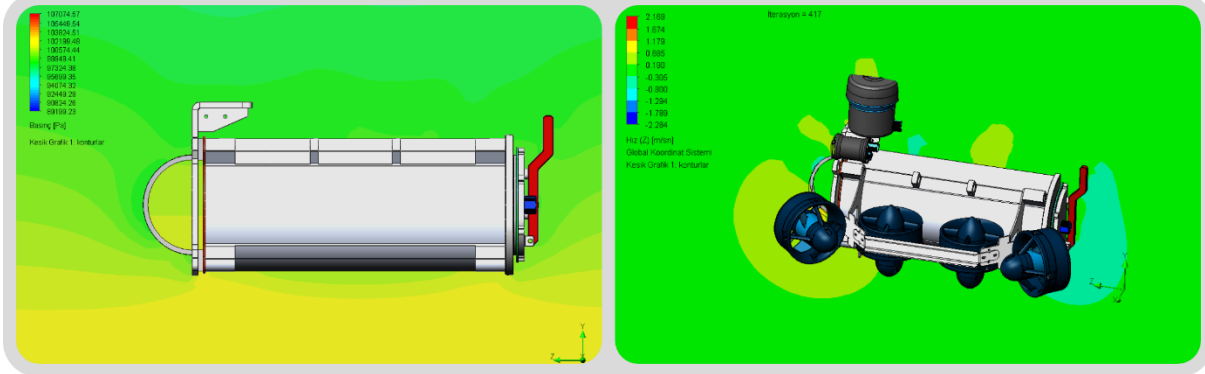
Nihai araç tasarımında, motorlar 6 ya da 8 adet kullanılabilecek şekilde oluşturulmuştur. Yapılan testler doğrultusunda, 6 motorlu sistemin ağırlık kazancı sağlamasına rağmen aracın hareket kabiliyetini sınırlandırdığı için nihai tasarımda 8 motor kullanılması tercih edilmiştir.



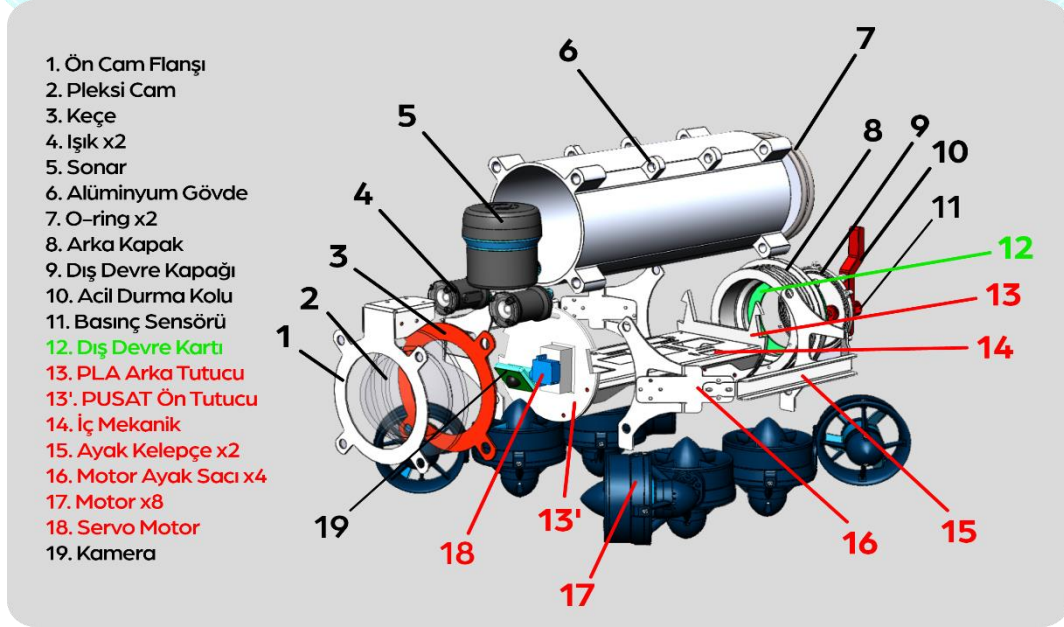
Şekil 6 6 Motorlu Tasarım ve 8 Motorlu Nihai Tasarım



Şekil 7 Nihai Araç Tasarımının İç ve Dış Görüntüsü



Şekil 8 Aracın Hareket Esnasındaki Basınç Analizleri



Şekil 9 Aracın Trimetrik Görüntü

4.1.2 Malzemeler

- **Alüminyum**

Alüminyum, %99 safiyet derecelerinde üretildiği gibi yüksek nitelikte saf alüminyum olarak adlandırılır. Bu saflık değerindeki alüminyum yumuşaktır, kolay işlenebilir, ısı iletimi ve korozyona karşı mukavemeti çok yüksektir [WEB1]. Aracı darbelere karşı sağlam kılmak ve araç ağır şartlara maruz kaldığında, performans kesintisi olmadan çalışmaya devam edebilmesi hedeflenerek alüminyum hazne tercih edilmiştir. Ayrıca suyun, aracın haznesine olan temasından faydalanılarak araca kendiliğinden soğutma işlevi sağlanmıştır.

- **Paslanmaz Çelik**

Normal alaşımsız ve az alaşımlı çelikler korozyon etkilere karşı dayanıklı olmadıklarından, aşınma riski bulunduran uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullanılması gerekir. Paslanmaz çelikler mükemmel korozyon dayanımları yanında, değişik mekanik özelliklere sahip türlerinin bulunması, düşük ve yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmeleri, şekil verme kolaylığı, estetik görünümleri gibi özelliklere sahiptirler [WEB2]. Paslanmaz çelik, bahsedilen özellikleri göz önünde bulundurularak tercih edilmiştir.

- **PLA**

PLA (Polilaktik Asit), mısır nişastası bazlı bir çeşit biyoplastiktir. Günümüzde sıkça tercih edilmesinin sebebi sağlığa herhangi bir zararının bulunmaması ve geri dönüşümde gübre olarak da kullanılabilmesidir. İdeal işleme sıcaklığı olarak 180-200 °C arası tavsiye edilmektedir. Plastik gibi kötü koku yaymaz. Yüksek sıcaklığa dayanıklı değildir [WEB3]. PLA parçalar üretimi kolay, üretim maliyeti düşük ve hafif oldukları için tercih edilmiştir. Ayrıca, tasarım aşamasındaki araç parçalarını prototiplemek için de kullanılmıştır

- **Hazne**

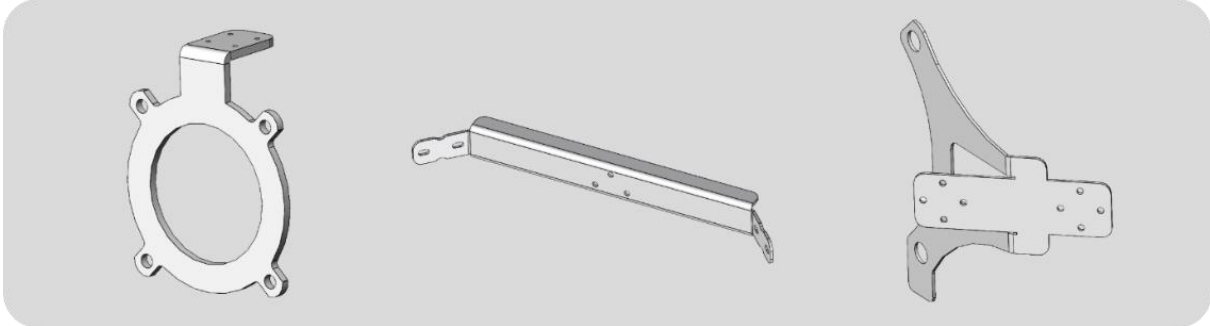
Aracın dış haznesi, alüminyum hidrolik pnömatik bir pistonun çeşitli talaşlı imalat (CNC torna, CNC freze gibi) yöntemleriyle işlenerek üretilmiştir. Ayrıca, çalışma ömrünü tamamlamış bir pnömatik piston kullanılarak, geri dönüşüm sağlanmıştır.



Şekil 10 Dış Hazne

- **Ön Flanş ve Motor Bağlantı Ayakları**

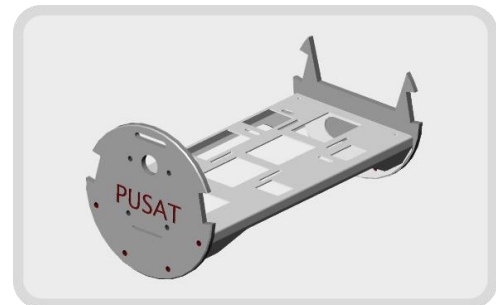
Şekil 11'deki ön flanş ve bağlantı elemanları, sırasıyla 6mm ve 2mm paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir. Aracın ön kapak bağlantısını sağlayan flanş, pistonun dış çapını tam karşılayacak şekilde mukavemet hesaplamaları yapılarak üretilmiştir. Motor bağlantı ayakları, hazneye bağlı olup, motorların itki değerlerine uygun şekilde tasarlanmıştır [WEB4]. Parçalar, ilk olarak lazer kesim ile kesilip daha sonra kıvrırma makinesi ile kıvrılarak üretilmiştir.



Şekil 11 Ön Kapak ve Motor Bağlantı Elemanları

- **İç Mekanik (Şasi ve Diskler)**

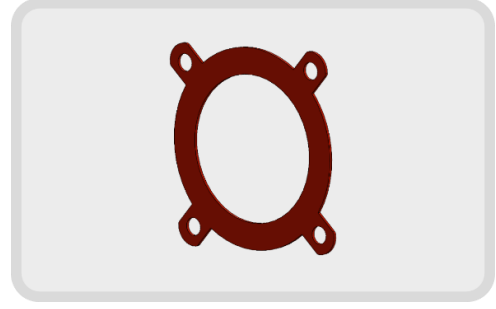
Aracın şasisi, lazer kesim yöntemi uygulanarak 3mm paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Arka ve ön diskler, 3B yazıcı aracılığıyla PLA malzemeden üretilmiştir. Aracın çeşitli sensörlerinin araç üzerindeki konumunun değişmesini önlemek üzere iç mekanik, araç içinde her seferinde aynı hizayı koruyacak şekilde tasarlanmıştır.



Şekil 12 İç Şasi

- **Conta**

Conta, 3mm saf kauçuktan kesilerek üretilmiştir. Aracın ön sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmıştır. Parçanın şekli ön flanşa göre belirlenip, dış haznenin iç ve dış çaplarına uygun ölçülerde kesilmiştir.



Şekil 13 Sızdırmazlık Conta

- **Pleksi Bombe Cam**

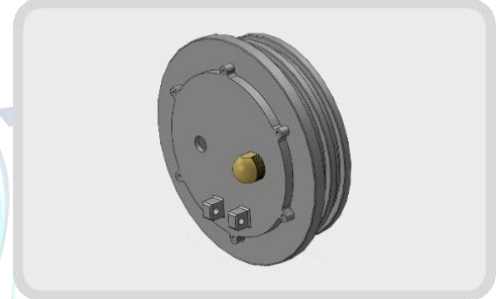
Renkli ve renksiz çeşitleri bulunan plastik camdır. Saydam veya yarı saydam olabilir. Kolay işlenebildiği, kesilebildiği, delinebildiği ve hafif plastik yapıya sahip olduğu için tercih edilmiştir. Pleksi malzeme, aracın ön camı olarak kullanılmıştır. Kalınlığı 3,8mm olan pleksi levhaların 136mm çapında kesilip gerekli işlemlere tabi tutularak bombe cam haline getirilmiştir.



Şekil 14 Akrilik Bombe

- **Arka Kapak**

Arka kapak iki parçadan oluşmaktadır. Parçalar alüminyum malzemeden CNC torna ve CNC freze işlemleriyle üretilmiştir. Arka kapağın sızdırmazlığı o-ring halkalar ile sağlanmıştır. Aracın iç basıncını düşürüp daha kolay açılıp kapatılması amaçlanarak, arka kapağın üzerine M10 yaylı sibop monte edilmiştir.



Şekil 15 PUSAT Arka Kapak

- **O-Ring Halka**

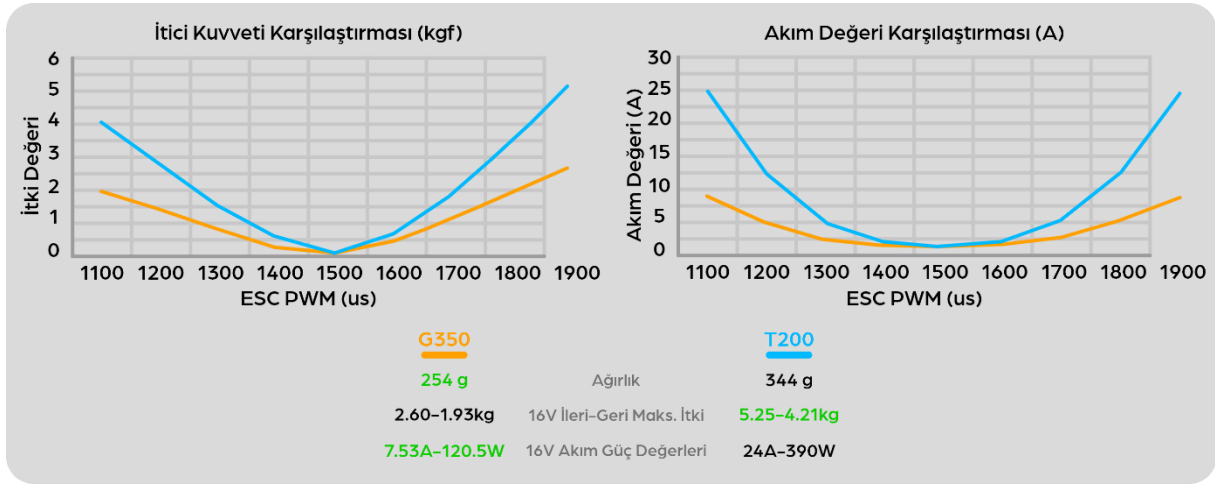
115x5mm çapında, kauçuk malzemeden üretilmiştir. Arka kapak üzerindeki yuvalarına yerleştirilerek su sızdırmazlığının sağlanması amaçlanmıştır.



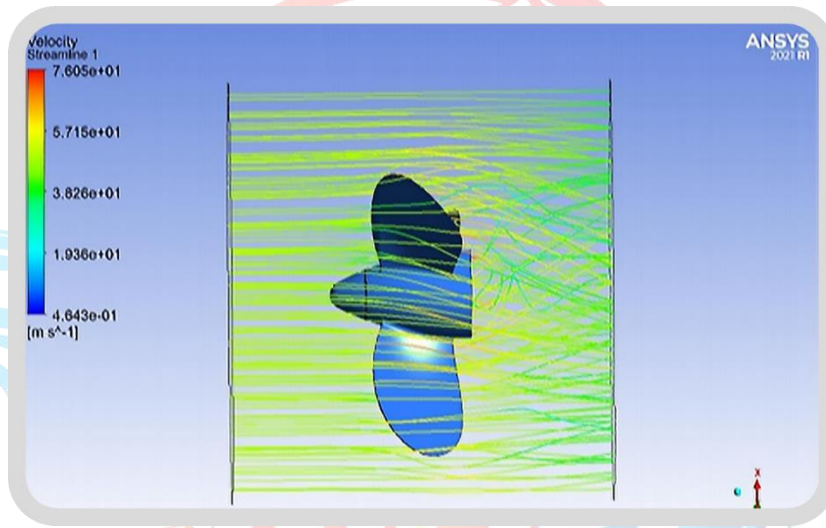
Şekil 16 O-Ring Halka

- **Motorlar (G350 Thruster)**

Şu an araç üzerinde 2020 yılında alınmış olan “Blue Robotics” firmasının T200 model iticileri kullanılmaktadır. Ancak, %80 yerlilik oranına sahip iticiler kullanılması hedeflenmektedir. G350 motorlar tedarik aşamasındadır. İki itici arasındaki farklar Şekil 17’de belirtilmiştir. Verilen grafiklere göre T200 motorları G350 motorlarından daha güçlü olmasına rağmen yerlilik oranı ve harcanan güç göz önünde bulundurulduğunda üretilen araç için yeterli olduğu görülmüştür [WEB5] [WEB6].



Şekil 17 G350 ve T200 Motorlarının Karşılaştırılması



Şekil 18 T200 motor pervane analizi

4.1.3 Üretim Yöntemleri

Aracın üretiminde talaşlı imalat, talaşsız imalat, katmanlı imalat ve kaynak olmak üzere dört temel üretim yönteminden oluşan imalat yolu izlenmiştir.

- **Üç Eksen CNC İşleme ve Lazer Kesim**

Karmaşık ve yüksek hassasiyet gerektiren parçaları işlemek için tercih edilmiştir. CNC ile üretilen parçalar; hazne, arka kapak, dış devre kart tutucusu, şasi ve acil stop koludur. Parçalar üzerindeki vida delikleri universal matkap tezgâhında açılmıştır.

Lazer ışınının yüksek enerjisinden faydalanılarak kesim yapılan bu yöntem, malzemenin kenar kısımlarında diğer yöntemlere göre daha az çapak oluşturduğundan tercih edilmiştir. Araçta büyük öneme sahip olan ön cam flanşı, motor tutucuları ve iç şasinin üretim aşamalarında kullanılmıştır. Ayrıca, araç için çeşitli kalıpların imalatında da bu yöntemden faydalanılmıştır. Delik açma video bağlantısı ve karekodu aşağıda verilmiştir.



<https://youtu.be/X3KR6lw1Aw0>



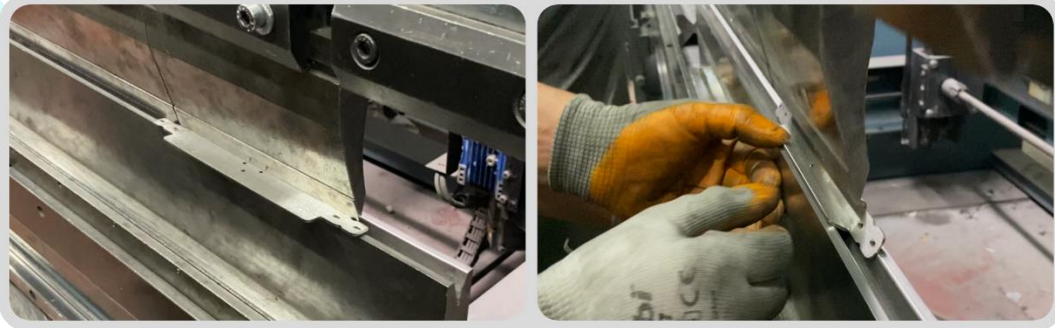
Şekil 19 Universal Tezgâh ve Lazer Kesim

- **Hidrolik Sac Bükme**

İstenilen şekilde işlenmiş olan sac parçaların, mukavemetini arttırmak ve tasarıma son şeklini vermek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, aracın motor ayaklarının ve ön cam flanşının üretiminde de kullanılmıştır. Araç motor bağlantı elemanları sac büküm video bağlantısı ve karekodu aşağıda verilmiştir.



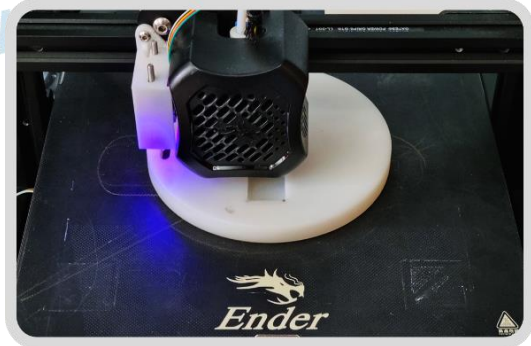
<https://youtu.be/HG4pJwzaMrc>



Şekil 20 Motor Tutucuların Büküm İşlemi

- **3B Yazıcı**

Eklemeli imalat teknolojisi, üç boyutlu verileriyle malzemeyi katman katman bir araya getirerek, karmaşık geometrili fiziksel parçaların hızlı bir şekilde imalatını sağlamaktadır. Hızlı ve kolay kullanımıyla beraber detaylı ve sağlam parçalar elde edilebildiği için tercih edilmiştir. Aracın kamera tutucusunda, iç mekanik disklerinde ve iç mekanığın hizalanmasını sağlayan parçaların üretiminde kullanılmıştır.



Şekil 21 Pusat Ön Diskin Üretimi

- **Kaynak**

Genellikle metal ve termoplastik malzemeleri birbiri ile birleştirmek için kullanılan imalat yöntemidir. Çoğu çalışmaya, birleştirilecek parçaların kaynak yapılacak kısımları eritilerek başlanır daha sonra bu kısımlara dolgu malzemesi eklenir, son olarak ek yerleri soğutularak elde edilen birleşimin sertleşmesi sağlanır.



Şekil 22 Ön Kapağın Argon Kaynak İşlemi

- **TIG (Argon) Kaynak**

Genellikle paslanmaz çeliklerin birbirine tutturulmasında kullanılmaktadır. Bu yöntem ile aracın şasisinin ve ön flanşının büküm işlemi sonrasında tasarımıdaki son halini alabilmesi için kullanılmıştır. Ön flanş kaynak video bağlantısı ve karekodu aşağıda verilmiştir.

<https://youtu.be/dbw7hpE99M4>



- **Pleksi Bombe Cam Üretimi**

90-115°C etüvde (laboratuvar fırınında) ısıtılarak yumuşatılır. Böylece kalıplar ile istenilen biçim verilebilir. Aracın ön kısmındaki servo motorlu kameranın hareket alanını sağlayabilmek üzere gerekli ölçülerde bombe cam üretimi için araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. İlk olarak şişirme yönteminde kullanılacak olan kalıp sistemi SolidWorks programı aracılığıyla tasarlanmıştır. Kalıbın alt ve üst parçaları 10mm saclar halinde lazer kesim yöntemiyle üretilmiştir. Kalıbın alt kısmındaki M12 havşa başlı deliğe, hava basınç regülatörü bağlayabilmek üzere manşon kaynaklanmıştır. Daha sonra manşona, hava basınç regülatörü bağlanıp kompresör yardımıyla hava basılmıştır. Şişirme işlemine başlamadan önce, pleksi cam levha, 150mm çapında daireler halinde kesilip kalıba sabitlenmiştir. Kalıba sabitlenen daire pleksi cam, ısıtıcı rezistans sistemi ile 115-200°C arasında homojen olarak ısıtılmıştır. Isıtılan pleksi malzemeye 0.5-1 bar arasında basınç uygulanmıştır. Kolaylıkla şekil değiştirmeye müsait olan sıcak pleksi malzeme, kalıbın 100 mm açıklığından şişerek bombe cam biçimini alması sağlanmıştır.

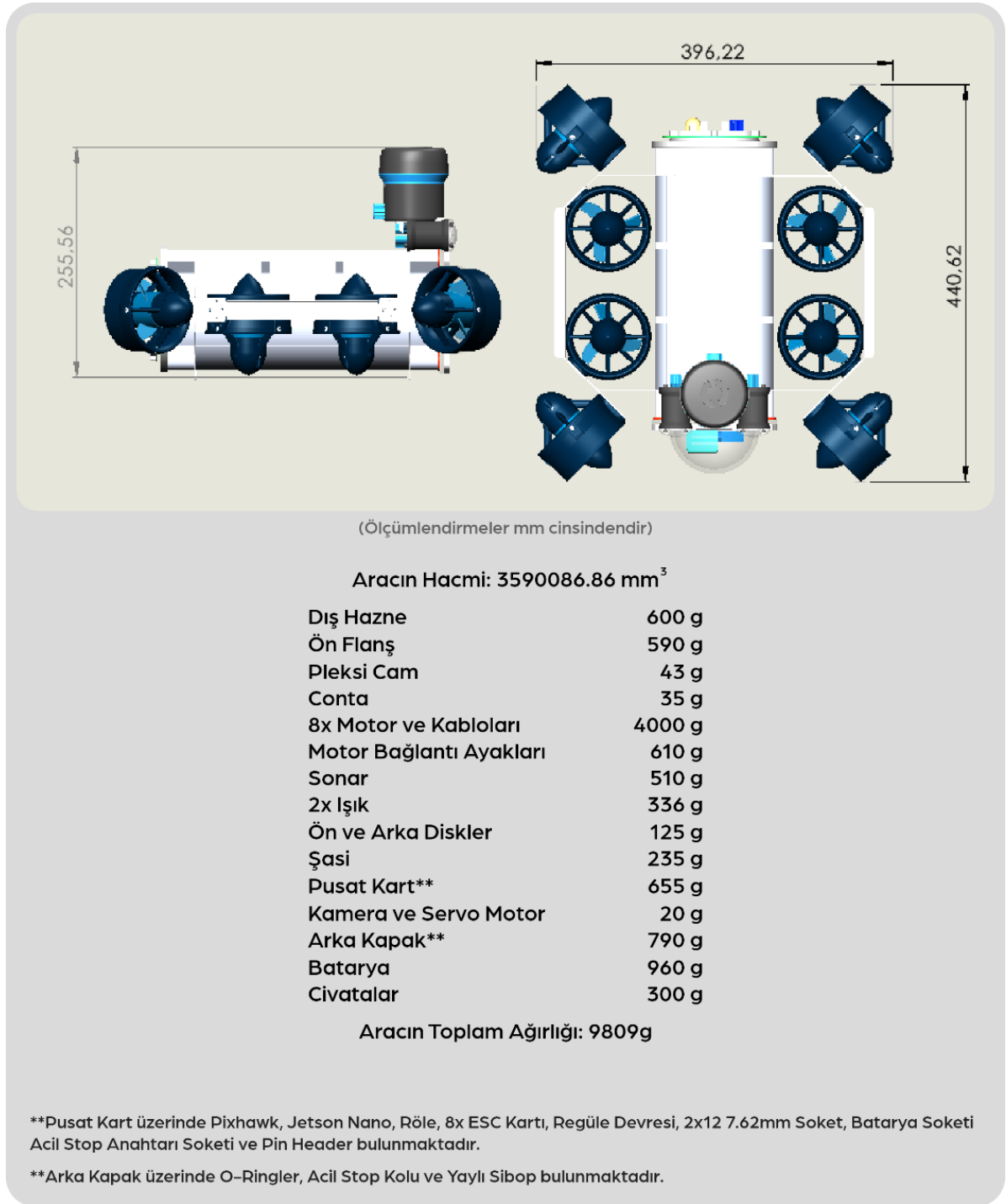


<https://youtu.be/BabkMC7Wdoo>



Şekil 23 PUSAT Pleksi Bombe Cam Üretim Aşamaları

4.1.4 Fiziksel Özellikler



Şekil 24 Aracın Fiziksel Özellikleri

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

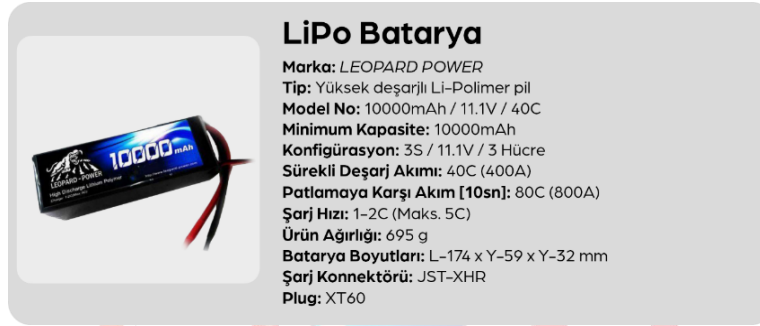
4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci

Pusat 2022 aracının elektronik tasarım sürecinde, yazılımların yapıldığı ve kontrol edildiği bilgisayar; görüntü işleme ve veri iletimi için kullanılan kamera; denge, derinlik ve güvenliği sağlamak için kullanılan sensörler; aracın ihtiyacına karşılık veren batarya seçimi, hareketi sağlayan motorların özellikleri ve takım üyeleri tarafından çizilen elektronik devre kartları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Kullanılan Malzemeler

• Batarya

Araçın besleme gerilimi için Lityum Polimer (Li-Po) batarya tercih edilmiştir. Diğer batarya türleri ile karşılaştırıldığında deşarj oranının ve sağladığı akım miktarının daha yüksek olduğu ayrıca daha hafif olduğu gözlemlenmiştir. Büyüklük olarak 10000mAh 50C Li-Po batarya tercih edilmiştir. Bu tercih, kullanılan motorların kullanma kılavuzu incelenip, yapılan motor testlerinde her bir motorun belli devirlerde çektiği akımlar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.



Şekil 25 Li-Po Batarya

• Motor Sürücüsü (ESC)

Sekiz motorlu olarak tasarlanan aracın motor kontrolleri, elektronik hız kontrol (ESC) kartları ile sağlanmaktadır. Motorlar yüksek hassasiyet ve verimlilikte, 30A akım değerine kadar kontrol edilebilmektedir. Aynı zamanda bu ESC kartları, çift yönlü çalışma imkânı sunmaktadır. Ufak ve hafif yapısı sayesinde sisteme olan yükü ve araçta kapladığı alan çok küçüktür. ESC kartları, bahsedilen bu özelliklerden dolayı tercih edilmiştir. Motor testlerinin gerçekleştirilmesi üzere, 2020 yılında “Blue Robotics” firmasından temin edilmiş ESC kartları kullanılmaktadır ancak bu sürücüler en yakın zamanda yerli bir firma olan “Lenta Marine” firmasının ürettiği ESC kartları ile değiştirilecektir. Bahsedilen yerli ESC kartları tedarik aşamasındadır.



Şekil 26 ESC Motor Sürücüsü

• Pixhawk

Araçtaki motor kontrolleri Pixhawk kontrol kartı ile sağlanmaktadır. Pixhawk, açık kaynak kodlu ArduSub yazılımı ile çalıştırılan bir oto-pilot kartıdır. Sensör verileri burada işlenip, kontrol algoritması burada çalıştırılmaktadır. Kartın içerisinde bulunan sensörlerin haricinde kullanılan diğer sensörler aracılığıyla daha verimli veri füzyon sonuçları elde edilmesi amaçlanmıştır. Otonom görevler gerçekleştirilirken, Jetson Nano ile sürekli iletişim sağlanmaktadır. Yapılan veri alış-verişleriyle beraber motorlara, gerekli PWM sinyallerinin iletilmesi sağlanmaktadır.



Şekil 27 Pixhawk 2.4.8

Özellikleri

#Gelişmiş 32-bit ARM CortexM4 yüksek performanslı işlemciler.
#14 PWM / Servo çıkışı.
#Veri yolu arayüzü. (UART, I2C, SPI, CAN)
#Otomatik ve manuel mod.
#32bit STM32F427 Cortex M4, FPU ile birlikte.
#32-bit STM32F103 arızaya dayanıklı ortak işlemci.
#168 MHz.
#128 KB RAM.
#2 MB Flash.
#L3GD20H 16 bit jiroskop.
#X4HBA 303H 14 bit ivmeölçer / manyetometre.
#MPU 6000 3 eksenli ivmeölçer / jiroskop.
#MS5607 barometre.

Pixhawk BEC Güç Modülü

Pixhawk sürüş kontrolcüsünü çalıştırmak için gerekli olan güç kartı sistemidir. Güç istasyonundan gelen değerleri Pixhawk için uygun hale getirir.



Pixhawk BEC Güç Modülü

Batarya Desteği: 7,4 V – 22,2 V (2-6 SLi-Po)
Çıkış Voltajı: 5,3 V
Çıkış Akımı: 2,25 A
Bağlantı Tipi: XT60

Şekil 28 Pixhawk BEC Güç Modülü

• Nvidia Jetson Nano

Şekil 29’da gösterilen NVIDIA Jetson Nano Developer Kit; görüntü sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve konuşma işleme gibi uygulamalar için paralel olarak birden fazla sinir ağının çalıştırılmasına izin veren güçlü bir bilgisayardır. Tamamı 5 watt güce kadar çalışan, kullanımı kolay bir platformdur.

İlk olarak “Raspberry Pi 3” cihazının kullanılması planlanmıştır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Raspberry Pi cihazının, yazılan programlar çalıştırıldığında araç içinde yüksek sıcaklığa ulaştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca cihazın yüksek sıcaklık sonucu kritik hasar gördüğü deneyimlenmiştir. Raspberry Pi cihazının bahsedilen kararsız çalışmaları nedeniyle Nvidia Jetson Nano, nihai ana bilgisayar tercihimiz olmuştur.



Şekil 29 Nvidia Jetson Nano

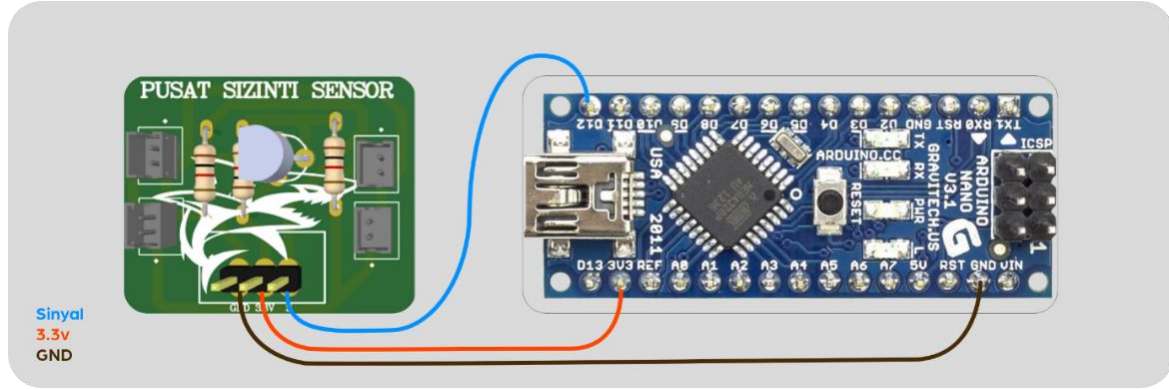
• Basınç Sensörü

Derinlik kontrolü sağlamak üzere kullanılmıştır. M300 sıcaklık ve derinlik sensörü aracılığıyla, 300 metre derinliğe kadar 2mm hassasiyet değeriyle basınç ölçümü yapılabilir. Ek olarak $\pm 1^{\circ}\text{C}$ hassasiyet ile sıcaklık ölçümü yapılabilir. Arduino, Raspberry Pi, Pixhawk ve diğer kontrolcüler ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Önerilen çalışma voltajı 3.3V olmakla beraber 5V’a kadar besleme yapılabilir ve I2C haberleşme protokolü ile veri iletimi sağlanabilir. Üzerinde bulunan DF13 konnektörü, Pixhawk ile uyumludur. Pixhawk’a doğrudan bağlanabilme özelliği göz önünde bulundurularak bu ürün tercih edilmiştir. Sensör, yerli bir firma olan “Lenta Marine” tarafından üretilmiştir.



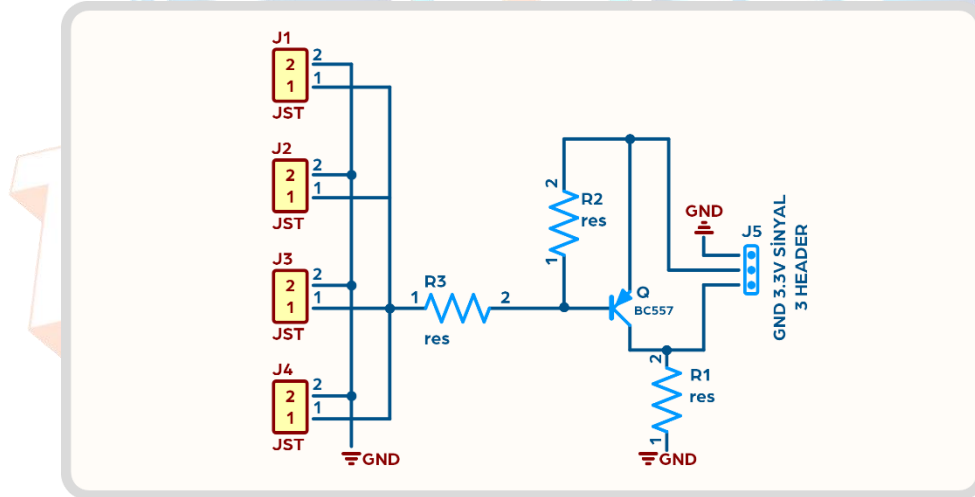
Şekil 30 M300 Basınç Sensörü

- **PUSAT Sızıntı Sensörü**



Şekil 31 Pusat Sızıntı Sensörü Test Bağlantısı

SOS kaçak sensörü, olası ihmaller sonucunda su geçirmez muhafazaya sızan suyun mümkün olan en hızlı yoldan algılanması ve su altı aracının elektronik bileşenlerinin güvenliğini sağlanması üzere kullanılmaktadır. Su geçirmez muhafazalar kaliteli olduğu takdirde sızıntı olasılığı düşük olsa da kaçak sensörü, kullanıcının güveni konusunda da fayda sağlayacaktır. Herhangi bir sızıntı anında kontrol yazılımına gönderilen sinyal ile gerekli güvenlik yazılımının devreye girmesi, sızıntı güvenlik sisteminin temel çalışma prensibidir. Sızıntı sensör devresinin devre şeması ve PCB kart çizimi aşağıda verilmiştir. Verilen şema ve kart tasarımı, takım üyeleri tarafından çizilmiştir. Sızıntı sensörü, sızıntı tespit edildiği an bağlı olduğu kontrol kartına (Örneğin Arduino) sabit VCC (3.3V) sinyali verir. Sızıntı sensörü, Nvidia Jetson Nano üzerindeki GPIO pinlerine bağlanmıştır. Temel olarak, prob ucu suya temas ettiğinde transistörün “base” bacağı tetiklenmekte, kollektörden akım akmakta ve uyarı sinyali alınmaktadır.



Şekil 32 Sızıntı Sensörü Devresi

- **Kamera**

Farklı senaryolara yönelik değiştirilebilir lens özelliği göz önünde bulundurularak tercih edilmiştir. 720P/60Fps görüntü verebilmektedir. Balık gözü lensi takıldığında 187 derece görüş açısı sağlamaktadır.



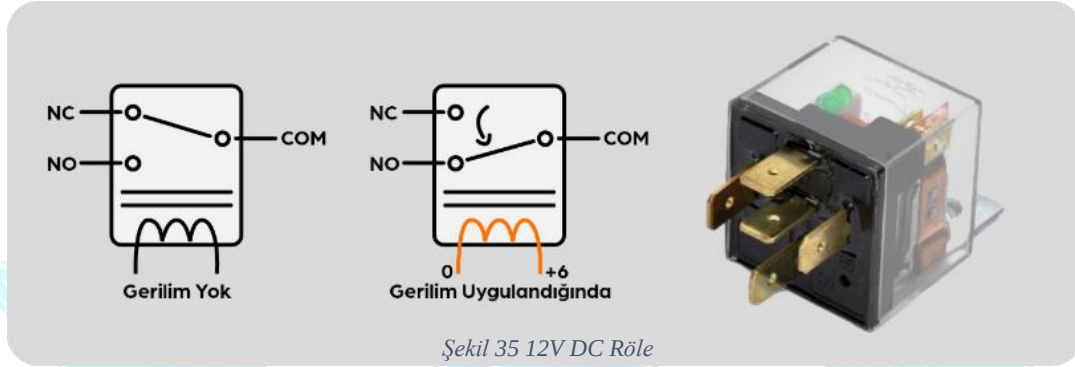
Şekil 33 USB Kamera

- **Manyetik Anahtarlama ve Röle**

Röle; yüksek akıma ihtiyaç duyulan cihazlarda, bobinlerine düşük akım vererek anahtarlama için kullanılan devre elemanıdır. Çalışma prensibi, gerilim uygulandığında mıknatıslanan bobin, manyetik alan oluşturarak normalde açık olan kontakları kapatır ve enerjinin devreye iletimi başlamış olur. Tüm sistem göz önüne alındığında, 12V 70A röle tercih edilmiştir. İlk çalışmalarda rölenin bobinlerine verilecek enerjinin 0-1 anahtar ile sağlanması planlanmaktaydı fakat anahtarın su sızıntısına neden olma ihtimalinden dolayı rölenin bobinlerine gelecek olan ilk enerjisinin manyetik anahtarlama sistemi ile sağlanması tercih edilmiştir.



Şekil 34 Manyetik Anahtarlama Kolu

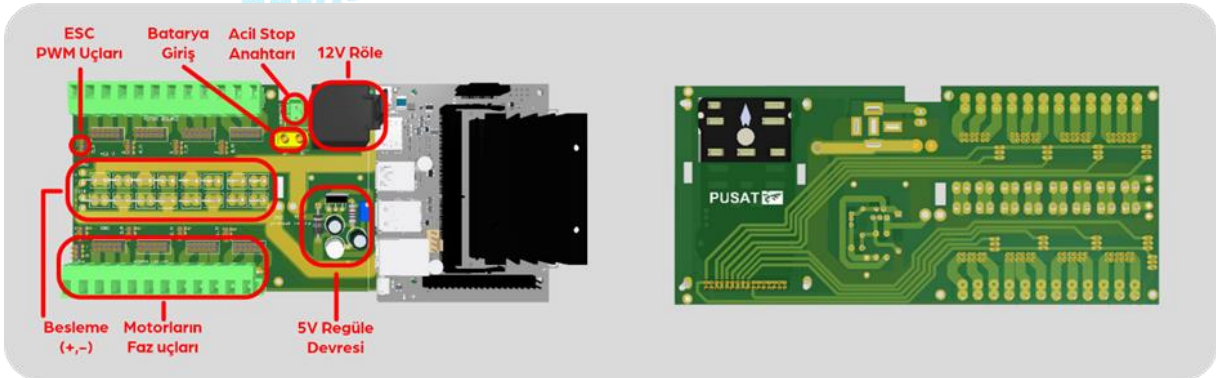


Şekil 35 12V DC Röle

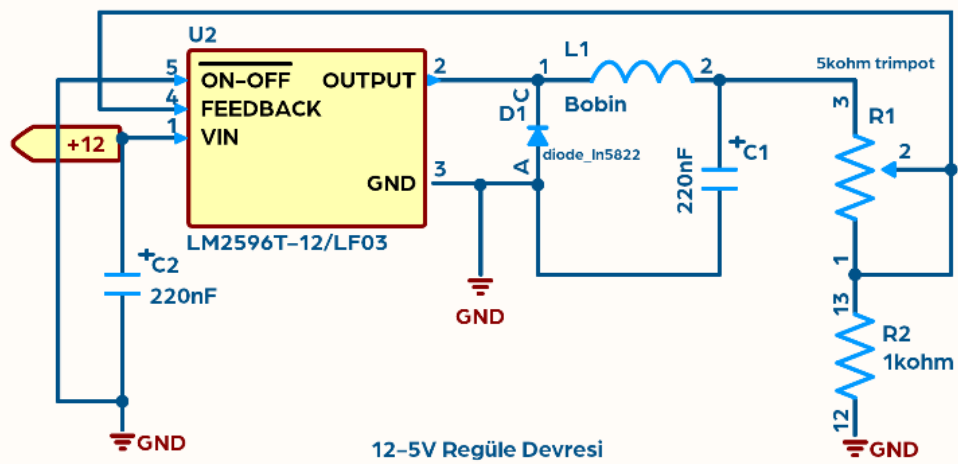
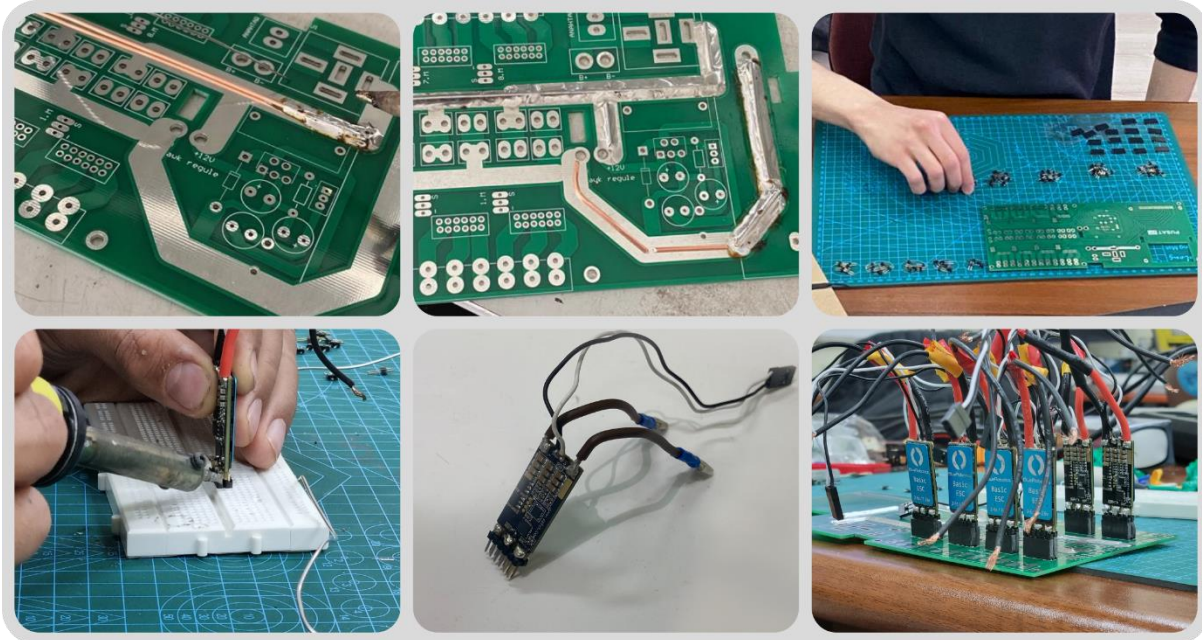
- **PUSAT v1 Güç ve Devre Bağlantı Kartı**

Tüm sistemin üzerinde durduğu PUSAT v1 kartı tasarlanmıştır. Bu kart üstünde 14.8V 5V DC voltaj regülatör devresi mevcuttur. Bu devre 3 ampere kadar akım sağlamaktadır. Bu değerin Nvidia Jetson Nano için yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Sekiz adet motor sürücüsü şeklindeki gibi yerleştirilmiştir. Kartın beslemesi batarya ile sağlanmaktadır. Enerji, devreye manyetik anahtarlama ile 12V röle üzerinden verilmektedir. Manyetik anahtarlama elemanı üzerinden yüksek akımlar geçemediği için röle tercih edilmiştir.

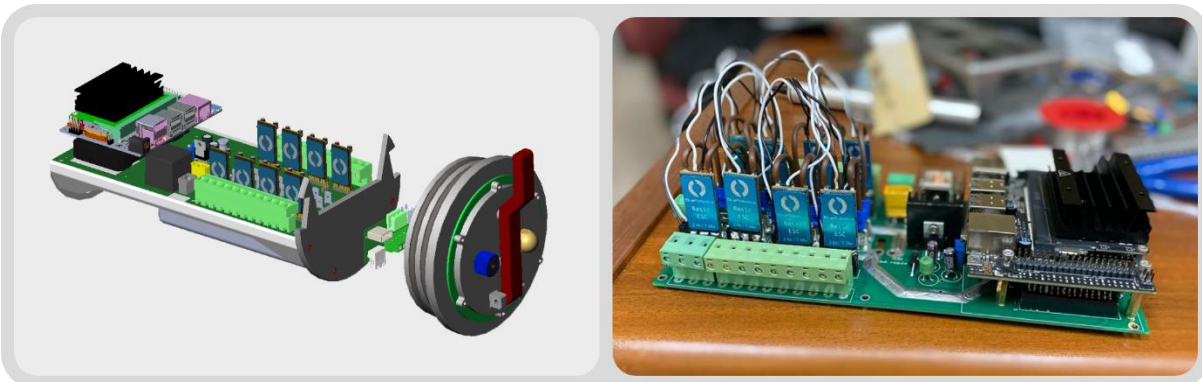
ESC motor sürücülerinin çalışırken çektiği yüksek akım miktarının PUSAT v1 kartı üzerindeki sıcaklığı artırma ihtimaline önlem olarak kartın, batarya +/- güç yolları 9mm kalınlıkta çizilmiştir ve solder maskesi kaldırılmıştır. Maskesi kaldırılan yollar lehimleme işlemi ile güçlendirilmiştir. Böylece olası sıcaklık artışının en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.



Şekil 36 PUSAT Güç Dağıtım ve Bağlantı Kartı

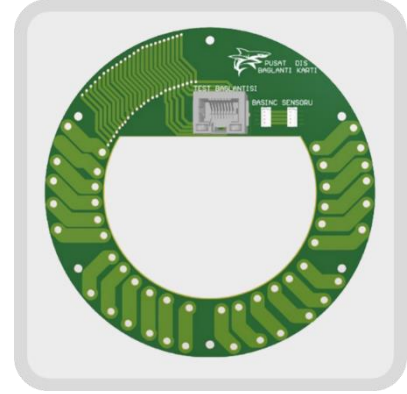


Şekil 38 5V DC Voltaj Düşürücü



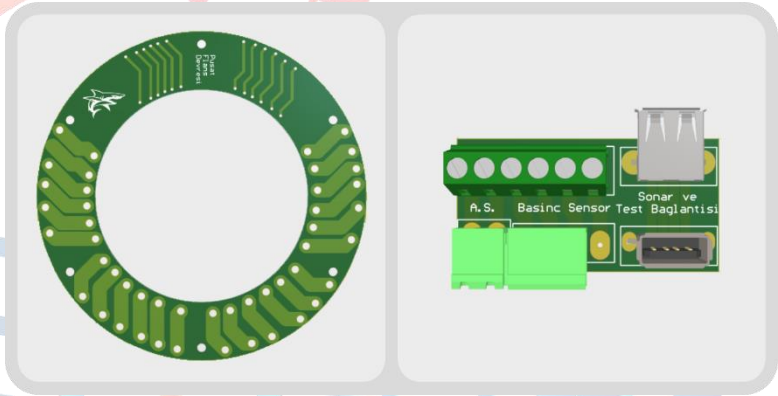
- **Dış Bağlantı ve Ara Bağlantı Kart**

Motor, sonar ve sensör kablolarının bağlantısını sağlamak için ilk olarak Şekil 40'taki dış bağlantı kartı tasarlanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda arka kapağın iç kısmındaki kablolar sökülüp takılırken zorluk yaşandığı ve kablolarla uygulanan olası hasar tespit edilmiştir. Bunun üzerine Şekil 41'deki yeni dış bağlantı kartı tasarlanmıştır. ÖTR'de belirtilen bu kartta, araç su dışındayken bilgisayara bağlanabilmesi için Ethernet kablosu kullanılacağı belirtilmiştir fakat aracın su yüzeyindeyken Wi-Fi bağlantısı ile iletişim kurulması üzerinde çalışılmış ve başarılı olunmuştur. Bu nedenle dış kart tasarımı yeniden düzenlenmiştir. Bunun yanında sensör kablolarının kolay sökülüp takılabilmesi için ara bağlantı kartı tasarlanmıştır.



Şekil 40 İlk Tasarlanan Dış Bağlantı Kartı

Ara bağlantı kartı detaylı bir kart olmadığı, maliyeti düşüreceği ve vakit kazancı sağlayacağı için ekip üyeleri tarafından, kart ütüleme yöntemiyle basılmıştır. Bu kartın tasarlanma amaçlarından birisi de arka kapağın daha kolay açılıp kapatılabilmesidir. Örnek olarak dış kapakta bulunan basınç sensörünün kablosu, aracın önünde bulunan Pixhawk uçuş kontrol kartına takılması gerekmektedir. Bu durumda arka kapak sökülürken hedef noktaya ulaşma sorunu, ara bağlantı kartı ile ortadan kalkmıştır. Ara bağlantı kartında bir de USB soket girişi bulunmaktadır. Bu soket hem sonarın USB bağlantısıdır hem de otonom aracın havuz testleri esnasında anlık verileri gözlemleyebilmek için kablolu şekilde suya bırakılmasında kullanılmaktadır. Bu sayede testler üzerinde anlık değerlendirmeler yapmak mümkün olmuştur.



Şekil 41 Tekrar Tasarlanan Dış kart ve Ara Bağlantı Kartı

- **Ping360 Sonar**

Ping360, mekanik tarama ve görüntüleme sonarıdır. Öncelikli olarak, görüş mesafesinin düşük olduğu su koşullarında navigasyonu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda su altını inceleme, engellerden kaçınma, hedef konumu tespiti, hedef takibi gibi uygulamalar için de uygundur. Ping360 içerisinde; ortama, dar akustik enerji ışını gönderen ve yankıları dinleyen bir akustik dönüştürücü bulundurmaktadır. Bu dönüştürücü, 1 derecelik artışlarla dönen motora monte edilmiştir. Bu dönme işlemi boyunca, sonar çevresinin en fazla 50 metresi ile kendisi arasındaki dairesel alanın taramış görüntüsünü oluşturabilmektedir. Bir AUV veya ROV üzerine monte edildiğinde; tarama sonarı, aracın çevresinin derinlik görünümünü de verir. Halatlar, duvarlar, rıhtım kazıkları, kayalar, batıklar, tekneler, balıklar ve ses dalgalarını yansıtan diğer yapı veya nesnelerden gelen yankılar rahatlıkla görülebilir. Bunun sayesinde su görünürlüğünden bağımsız olarak araçta istenilen navigasyon sağlanabilmektedir.



Şekil 42 Ping360 sonar

Araçta kamera ile görüntü işleme öncesinde, hedef cisimlerin olası konumlarını belirleyip araştırma sürecini hızlandırmak ve havuz içinde navigasyonu sağlamak için Ping360 sonar tercih edilmiştir.

Sonar, 750 kHz akustik frekansta çalışır. Yatayda 2 derece, dikeyde 25 derece ışın genişliğine sahiptir. Elektriksel olarak, sağlanabilen herhangi temiz 11-25 V güç kaynağından beslenebilir. USB, RS485 veya Ethernet üzerinden haberleşebilir.

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci

- Navigasyon ve Güdüm Algoritması

Mesafe ölçümünü tanıtarak geleneksel ataletsel akustik navigasyon sisteminin performansını geliştirmek üzere su altı araçları için entegre bir navigasyon sistemi sunan P.M Lee ve arkadaşları; mesafe sensörüne, Doppler hız günlüğüne (DVL), manyetik pusulaya ve derinlik sensörüne eşlik eden bir askılı atalet navigasyon sistemi (SDINS) önermişlerdir. Hataları atalet sensörleriyle yaymak için çok hızlı bir genişletilmiş kalman filtresi (EKF) kullanılmıştır; filtrenin amacı, ölçüm hatalarını ve harici ölçümler mevcut olduğunda sistemi düzeltir [6].

Otonom yol planlama algoritması üzerine birkaç çözüm önerisi üzerine çalışılmaktadır. Bunlardan bir tanesi RRT (Rapidly-exploring Random Tree) algoritmasıdır. RRT algoritması verilen bir başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar aracın dinamik modelini kullanırken engellerden sakınarak gidilebilecek bir yörünge oluşturmaktadır. Her ne kadar optimum bir yörünge oluşturulmasa da probleme çok hızlı bir çözüm üretilebildiği ve ortam karakteristiği değiştiğinde hızlı tepki alınabildiği için keşif tipi problemlerde yaygın biçimde kullanılan bir algoritmadır [7].

Mesafe belirlemek için kullanılan Ping360 sonarının, “Blue Robotics” firmasının geliştirdiği “ping” protokolünden faydalanılarak ekip üyeleri tarafından yazılan Python programı ile tarama veri çıktısı alınmıştır. Bu veride her gradyan taramada elde edilen 1x200'lük veri setinden oluşan matrisin ilk değeri, sensöre olan en yakın mesafeyi temsil etmektedir. En son değer ise sensöre olan en uzak mesafeyi temsil etmektedir. Bu mesafeler 0-255 arasında bir değere tekabül etmektedir. Bu veriler, Matlab programından faydalanılarak anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. 0-255 arasında elde edilen değerlere renk skalası verilerek, “Ping Viewer” programında elde edilene benzer bir sonuç elde edilmeye çalışılmaktadır.



Şekil 43 Sonar Veri Çıktısı ve Ping Viewer'daki Görüntüsü

Aracın görüntü işleme çalışmaları, YOLOv5 ve OpenCV kütüphanelerinden faydalanılarak yapılmıştır.

- **MAVLink Protokolü ve Pymavlink Kütüphanesi**

MAVLink protokolünün programa olan yükü hafif olmasıyla beraber bileşenler arasında hızlı iletişim sağlama imkânı sunar. Böylelikle araç, kendi bileşenleri arasında haberleşmeyi sürdürürken, görüntü işleme gibi ana bilgisayarımızı yoğun hesaplamalara tabi tutan işlemleri eş zamanlı yürütebilmektedir. Bahsedilen bu özelliklerden dolayı MAVLink protokolü tercih edilmiştir. MAVLink protokolünün Python üzerinde kullanılabilmesi için geliştirilen “Pymavlink” kütüphanesinden faydalanılmaktadır.

- **OpenCV**

OpenCV, açık kaynak bilgisayarlı görü kitaplığıdır. Kütüphane optimize edilmiş uygulamalar içerir. Optimize edilmiş 500’den fazla algoritma: genel görüntü işleme işlevleri, görüntü piramitleri, geometrik tanımlayıcılar, segmentasyon, dönüşümler, özellik çıkarma, izleme, yerleştirme, kamera kalibrasyonu, stereo görüş, 3D ve makine öğrenimi; algılama ve tanıma, matris matematik ve yardımcı veri yapıları ve işlevleri. Kütüphane interaktif sanattan robotiğe kadar farklı alanlarda kullanım bulmuştur [8].

- **YOLOv5**

Hedef tespiti ve geçişi görevinde, Nvidia Jetson Nano üzerinde verimli bir şekilde çalışabilecek olan derin öğrenme tabanlı nesne algılama algoritması YOLOv5 kullanılmıştır [WEB8]. YOLOv5 sürümü PyTorch altyapısını kullanırken önceki tüm sürümler gibi Darknet altyapısına dayanır. Önceki sürümlerinden farklı olarak yüksek FPS oranında nesne tanımlayabilmesiyle öne çıkan YOLOv5 aynı zamanda eğitim sonunda oluşturduğu modelin boyutu ile tercih edilmede bir adım daha öne çıkmıştır [9].

- **Pysat**

Gelecek senelerdeki çalışmalarda kolaylık sağlaması, ekibe katılacak yeni üyelerinin, önceden yapılmış programlama çalışmalarına daha kolay adapte olabilmesi ve kod sayfalarındaki basitliği arttırmak amacıyla, faydalanılan bütün kütüphanelerin ve oluşturulan tüm fonksiyonların tek çatı altında toplanması planlanarak yazılım ekibi tarafından “Pysat” kütüphanesi geliştirilmeye başlanmıştır. Pysat kütüphanesi, aracın gerek görevleri tamamlarken gerekse araç üzerinde testler gerçekleştirilirken kullanılan kodların neredeyse tamamını kapsamaktadır. Bu sayede herhangi bir kod sayfasında çalışırken yalnızca Pysat kütüphanesini, kod sayfasına dahil etmek yeterli olacaktır. Pysat, basit tasarımsal yapısı itibarıyla, yazılan kodlarda okunabilirlik ve kodlama sürecinde büyük ölçüde vakit tasarrufu sağlar. Pysat kütüphanesi, henüz geliştirme aşamasının ilk dönemlerinde olduğu için yalnızca PUSAT yazılım ekibi tarafından geliştirilmeye açıktır. Pysat kütüphanesi ilerleyen dönemlerde topluluğa sunulacaktır ve topluluğun Pysat üzerinde geliştirme yapması noktasında gerekli imkân sunulacaktır.

- **Araç Kontrolcüsü ile Bağlantı**

Pysat, araç içi ana bilgisayardan açılan port üzerinden araç kontrolcüsü ile olan bağlantıyı başlatabilmektedir.

```
import pysat
pusat = pysat.essentials.connect()
```

- **Araç Sürüş Modları**

Pysat, aracın istenilen şekilde kontrolünü sağlamak üzere bazı temel sürüş modlarını desteklemektedir. Sürüş modlarına 0 ile 5 arasında olmak üzere kimlik numaraları atanmıştır.

```
import pysat
pysat.drive.set_vehicle_mode(pusat, 1)
```

- **Araç Motor Kontrolü**

Pysat; motorlara, sürüş kontrolcüsü üzerinden çeşitli kanallar aracılığıyla PWM sinyali gönderebilir. Motorlar üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce motorların devreye sokulması gerekmektedir [ARM]. Motorlar üzerinde yapılacak işlemler sona erdiğinde de motorlar devre dışı bırakılabilir [DISARM]. Motorları devre dışı bırakma fonksiyonu, tespit edilen olağanüstü durumlarda güvenlik önlemi olarak da kullanılmaktadır.

```
import pysat
pysat.essentials.arm_vehicle(pusat)
```

```
import pysat
pysat.essentials.disarm_vehicle(pusat)
```

Motorlara, daha önceden belirlenmiş kanallar üzerinden PWM sinyalleri gönderilip aracın temel hareket kabiliyeti sağlanmaktadır. Araçta, kullanılmak üzere 8 kanal belirlenmiştir.

```
import pysat
pysat.drive.override_motor_channels(pusat, ch3= 1600, ch5= 1650)
```

Olağanüstü durumlarda güvenlik mekanizması görevi görmesi üzere, motor kanallarına sinyal gönderen fonksiyon, bir döngü içerisinde çağırılması üzere tasarlanmıştır.

Aracı sabit derinlikte sürebilmek ve araç sabit derinlikteyken çeşitli olayları yerine getirebilmek üzerine fonksiyonlar geliştirilmiştir.

```
import pysat
boot_time = pysat.tools.set_boot_time()
pysat.drive.set_target_depth(pusat, -2.5, boot_time)
pysat.drive.rotate_around(pusat, 0, 360, 10, boot_time)
```

- **Sensör Verilerine Erişmek**

Pysat, MAVLink protokolünden faydalanarak aracın çeşitli bileşenleriyle mesaj alış-verişi sağlayabilmektedir. Bu mesaj alış-verişi sonucunda sensör verileri okunabilir, gerekli durumlarda araç parametrelerine yeni değerler yansıtılabilir.

Bileşenlerden çekilen mesajları okumaya başlamadan önce, hedef bileşene veriye erişim mesajı gönderilmelidir. Hedef bileşenden istenilen mesaj alındıktan sonra; arzu edilen veri bilgisi, kullanıcı tarafından belirlenen birim değeri ile ekranda okunabilir formatta gösterilir.

```
import pysat
pysat.communication.request_message_interval(pusat, "VFR_HUD", 1)
pysat.communication.get_requested_data(pusat, "VFR_HUD", 'alt', "m")
```

Sensör verileri istenilirse anlık olarak konsol üzerinde görüntülenebilecek olmasıyla beraber istenilirse daha sonra incelenmek üzere belirlenen dosyaya yazma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

```
import pysat
save_name = pysat.tools.create_save_name()
pysat.communication.request_message_interval(pusat, "VFR_HUD", 1)
pysat.communication.get_requested_data_save(pusat, "VFR_HUD", 'alt', "m", save_name)
```

• Renk Tespit Etme

Araç kamera aracılığıyla, daha önceden belirlenen alt ve üst renk değerlerine göre renk tespiti yapabilmektedir.

```
import pysat
is_red = pysat.detect_color(frame, upper_red, lower_red, center_point)
```

• Hedef Tespit Etme

Araç kamera aracılığıyla, görüntüdeki çemberleri tespit edebilmektedir.

```
import pysat
frame, x_min, x_max, y_min, y_max = pysat.circle_detect(frame, 0, model)
```

4.4 Dış Arayüzler

Araç tam otonom kabiliyete sahip olacak şekilde geliştirildiğinden dolayı dış bağlantı yalnızca geliştirme ve test süreçlerinde gerekmektedir. Araç su yüzeyindeyken, “Putty” ve “VNC” programları kullanılarak, araca uzaktan erişim sağlanmıştır. Sonar testlerinde iletişim USB haberleşme ile yapılmış olup anlık veri görüntüsü “Ping Viewer” programı kullanılarak elde edilmiştir. Motor kontrolleri, sensör kalibrasyonları ve araca uygun parametrelerin ayarlaması “QGroundControl” programı ile sağlanmıştır. ArduSub yazılımı; geri besleme stabilizasyon kontrolü, derinlik ve yön tutma dahil olmak üzere pek çok yeteneğe sahip olması göz önünde bulundurularak aracın otonom hareketlerinin sağlanmasında faydalanılmıştır [WEB6].

5. GÜVENLİK

- Tüm kabloların elektrik yalıtımının sağlanması,
- Tasarımın keskin ve sivri noktalarının bulunmaması,
- Araç üzerinde gevşek parçanın bulunmaması,
- Sızdırmazlık testlerinin adım adım yapılması,
- Acil durum şalterinin kolay erişilebilir olması,
- Araç içi güç kartlarının elektronik kart spreyi kullanılarak suya karşı yalıtkanlığı sağlanması,
- Tüm tehlike oluşturabilecek malzemelerde uyarı çıkartmalarının bulunması,
- Olası kaçak durumlarına karşı, tüp içindeki nem-kaçak sensörünün uyarısıyla aracın su yüzeyine dönmesi ve enerjinin kesilmesi,
- Takım üyelerinin çalışmalar esnasında gerekli koruyucu ekipmanları kullanması,
- Çalışma ortamında acil yardım çantası ve yangın söndürücü tüp bulundurulması.

6. TEST

• Sızdırmazlık Testi

Sızdırmazlık testi Pamukkale Üniversitesi olimpik havuzunda gerçekleştirilmiştir. Aracın eski ön kapak tasarımı kullanılırken yapılan 3 metre derinlikteki 1 saat süren testten sonra, kapaktan sızıntı olduğu tespit edilmiştir bu nedenle ön kapak tasarımında gerekli düzenleme yapılmıştır. Kullanılan sacın inceliğinden dolayı esneme yapması ve bunun sonucunda contanın belli kısımlarına yeterli baskıyı sağlayamadığı gözlemlenmiştir. Bu durum, kapak sacının kalınlığı artırılarak çözülmüştür. Yeni kapak tasarımı aynı şekilde 3 metrede 1 saatlik teste tabi tutulmuştur ve herhangi bir sızıntı gözlemlenmemiştir.



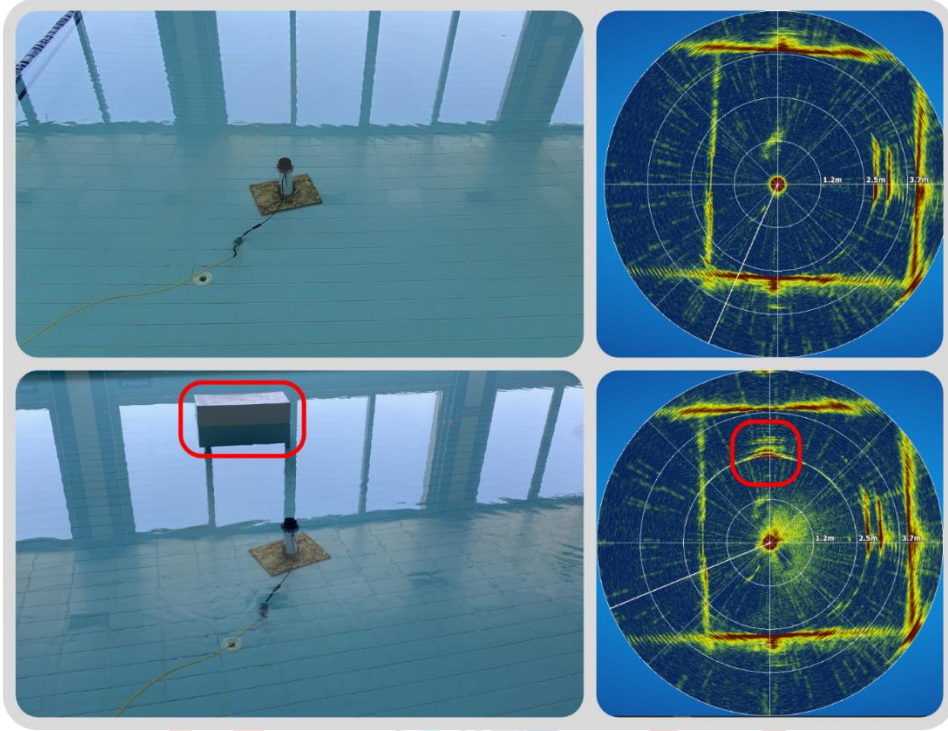
https://youtu.be/Dw_TcLkLCA



Şekil 45 Sızdırmazlık Testi

• Sonar testi

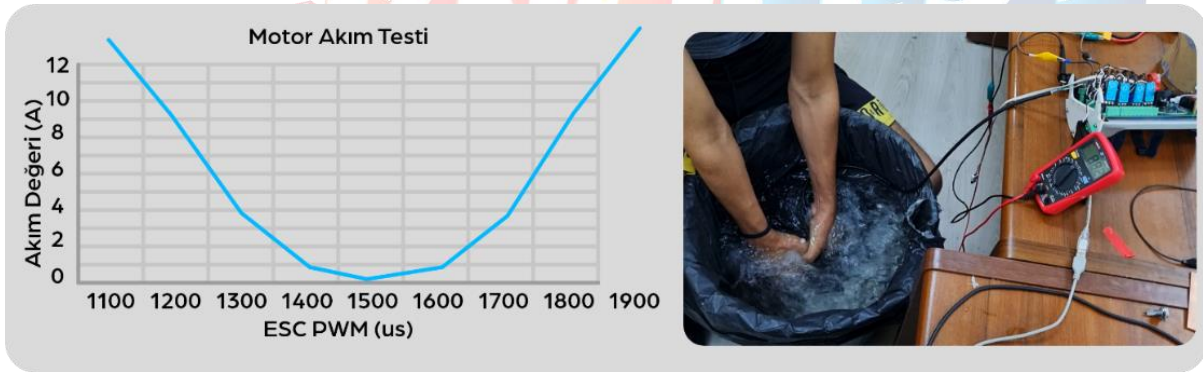
Araçta kullanılması planlanan Ping360 sonarına USB aracılığıyla “serial” haberleşme protokülü ile bağlantı kurulup “Ping Viewer” programı kullanılarak, farklı denemeler gerçekleştirildi. İlerleyen süreçte toplanan verilerin yorumlanması üzerine çalışmalar sürdürülecektir. Yapılan taramalarda havuz sınırlarının net şekilde görüntülenebildiği ve cisimlerin uzaklıkları hakkında bilgilerin elde edilebileceği tespit edilmiştir.



Şekil 46 Boş Tarama ve Engelli Tarama Düzenegi

- **Motor akım testi**

ESC kartlarının, motorlara 1100-1900 us arasında gönderdiği PWM sinyallerinin, bataryadan çektiği akımlar test edilmiştir. Tedarikçi sitesinden edinilen bilgiye göre, motorun tam yükte 23.4A çektiği görülmüştür fakat yapılan testlerde motorun tam yükte 13A çektiği gözlemlenmiştir. Bahsedilen testlerin uygulandığı ortamlarda motorların maruz bırakıldığı şartların farklılığı bu uyuşmazlığa sebep olan ana unsur olarak düşünülmektedir.



Şekil 47 Motor Akım Test Düzenegi ve Sonuçları

- **YOLOv5 Görüntü işleme ve çember testi**

YOLOv5 kullanılarak eğitilen modellerle 3 metre derinlikte çember tanıma testi yapılmıştır.



<https://youtu.be/ghfjBTOBCCo>



Şekil 48 YOLOv5 ile Eğitilmiş Çember

- Motorların kontrol algoritması için kullanılan PID kontrol testleri yapılacaktır. Pixhawk kartı için seçilen araç hesaplamalarının, üretilen araçla uygunluğu test edilecektir. Hareket testleri esnasında görülen değişiklikler raporlanıp, kullanılan PID değerleri üzerinde düzenlemeler yapılacaktır.
- Otonom algoritmasında derinlik sensörü ve IMU verileriyle oluşturulacak sensör füzyonunda, su altı aracının sabit derinlikte kalıp kalmadığı ve güvenlik önlemi sağlamak üzere eklenen sızıntı sensörü test edilecek, ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
- Araçta çalışan haberleşme ve görüntü işleme gibi sistemlerin ortaya çıkardığı gecikmelerin, motor tepkilerinde gecikmeye sebep olup olmadığı, eğer oluyorsa bu gecikmenin boyutu test edilecektir.
- Bataryanın tam dolunda, havuz içerisinde hareket halindeyken kalabileceği batarya ömür testi gerçekleştirilecektir.

7. TECRÜBE

- Aracın üretilen ilk ön kısmını, dört adet vida ile sabitlenen bombe cam ve 2mm kalınlığındaki alüminyum malzeme kapatıyordu. Sızdırmazlık testlerinde, 4 vidanın çevresi dışında kalan bölgelere yeterli baskı uygulanmadığı için araca su sızdığı tespit edilmiştir. Kullanılan 2mm sacın ince yapısından dolayı vidaların sıkıldığı noktalardan esneme yaptığı gözlemlenmiştir. Aracın ağırlığı gözden çıkarılarak, ön kapağın kalınlığı 3 kat artırılarak esneme engellendi, bu sayede sızıntı durduruldu.

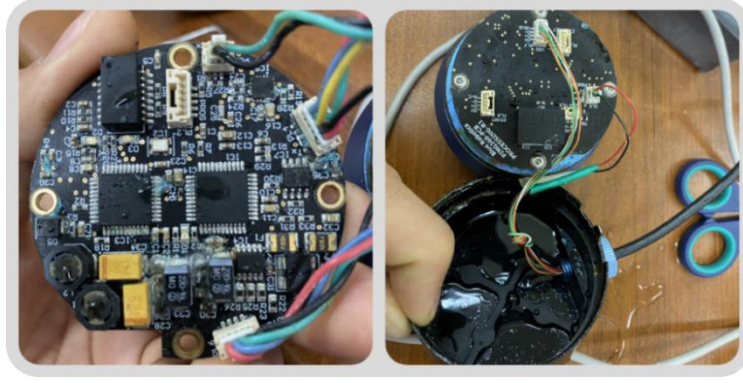


Şekil 49 Üretim Denemeleri

- Aracın navigasyon sistemi için kullanılacak olan Ping360 sonarının testler yapılırken su aldığı ve içinde bulunan kartın zarar gördüğü tespit edilmiştir. “Blue Robotics” firmasının İzmir’deki temsilcisi ile iletişime geçildiğinde ise yardımcı olamayacaklarını “Blue Robotics” firması ile doğrudan iletişime geçilmesi gerektiği söylenmiştir. Bahsedilen firma ABD merkezli olduğu için ürünün ABD’ye gönderilmesi ve ürünün Türkiye’ye dönmesinin sebep olacağı vakit kaybı göz önünde bulunduruldu. Ping360 sonarı takım üyeleri tarafından tamir edilerek tekrar kullanılabilir hale getirildi. Yapılan tamir işleminde, sonarın devre kartına sızan sudan dolayı küflenmeler olduğu ve regüle devresine giden güç yollarında erimeler gerçekleştiği gözlemlendi. Kart üstünde bulunan işlemcinin zarar görmemiş olması sahip olunan büyük bir avantajdı. Malzemenin çok pahalı olmasıyla beraber uzun tamir sürecinin önüne geçilerek, takım üyeleri çok özel bir tecrübe edinmiştir. Tamir sonrası çalışma anı video bağlantısı ve karekodu aşağıda verilmiştir.



<https://youtu.be/UTtOANBzwEA>



Şekil 50 Su Alan Sonar Kartının İçi

- Bombe cam üretimi esnasında, pleksi malzemenin istenilen bombe seviyesine getirilmesi için şişirilirken malzeme parçalanmıştır. Edinilen deneyimler doğrultusunda ısının homojen yayılımının sağlanması ve basınçlı havanın daha kontrollü artırılması gerektiği görülmüştür. Üretim sırasında iş güvenliği üst düzeyde tutulmuştur.
- Yapılan havuz testlerinde aracın öne doğru süzüldüğü gözlemlenmiştir. Yapılan testler ve analizler sonucunda Pixhawk'ın araç içi konumunun, aracın ağırlık merkezi üzerinde olması gerektiği tespit edilmiştir. Bu sorun Pixhawk konumunun ayarlanmasıyla çözülebilirken ayrıca yazılımsal düzenlemelerle de çözülebilmektedir.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

▲ ÖTR sonrası	29 gün	Çar 3/23/22	Cmt 4/30/22
▲ Hazırlıklar	29 gün	Çar 3/23/22	Cmt 4/30/22
ÖTR aşamasındaki araştırmaların revize edilmesi	73 gün	Çar 3/23/22	Cum 3/25/22
kullanılacak malzemelerin ve elektronik komponentlerin siparişi	74 gün	Pzt 3/28/22	Per 3/31/22
yazılım testleri ve araştırmaları	29 gün	Çar 3/23/22	Cmt 4/30/22
► Randevuların alınması	12 gün	Cum 3/25/22	Cmt 4/9/22
▲ KTR	35 gün	Cum 4/15/22	Sal 5/31/22
▲ Mekanik Parçaların Üretimi	4 gün	Çar 4/20/22	Cmt 4/23/22
Üst kapak şase motor tutma kenarları üretimi	71 gün	Çar 4/20/22	Çar 4/20/22
Pleksi bombe cam üretimi	73 gün	Çar 4/20/22	Cum 4/22/22
Araç mekanik montaj	71 gün	Cum 4/22/22	Cum 4/22/22
Elektronik kartların montajı	74 gün	Pzt 4/25/22	Per 4/28/22
Görev objelerin üretimi	74 gün	Cum 4/29/22	Sal 5/3/22
Havuz Testlerinin yapılması	725 gün	Cum 4/29/22	Sal 5/31/22
KTR hazırlanması	24 gün	Paz 5/1/22	Sal 5/31/22
▲ KTR sonrası	26 gün	Sal 5/31/22	Sal 7/5/22
Havuz testlerin yapılması	724 gün	Sal 5/31/22	Cum 7/1/22
Yazılım, mekanik, elektronik eksikliklerin giderilmesi	724 gün	Sal 5/31/22	Cum 7/1/22
Sualtı Araçlarının Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videolarının Son Teslim Tarihi	71 gün	Cum 7/1/22	Cum 7/1/22
Finale kalan takımların açıklanması	1 gün	Sal 7/5/22	Sal 7/5/22
▲ Teknofest Öncesi	14 gün	Sal 7/5/22	Cum 7/22/22
Son kontrollerin yapılması	79 gün	Sal 7/5/22	Cum 7/15/22
▲ Teknofest	2 gün	Cum 7/22/22	Paz 7/24/22
Yarışma tarihleri	71 gün	Cum 7/22/22	Paz 7/24/22

Şekil 51 Zaman Planlaması

Risk No	Bölüm	Tehlike Tanımı	Risk	Alınacak Tedbir	
1	3	Mekanik	Kapakların sık sık açılması o-ringlerin zarar görmesi	Aracın su alması O-ring ve kauçukların yenilenmesi	
2	4	Elektronik	Pusat kartının ısınması	Kart zarar görür ve motorlar kontrol edilemez	Gerekli soğutucu elemanların çalıştığından emin olması
3	3	Elektronik	Dış kartın sudan etkilenmesi	Kısa devre olur ve robot zarar görür	Dış kartın koruyucu spreyle yalıtıldığından emin olunması
4	4	Mekanik	Döküm ve kesim malzemelerin yanlış üretilmesi	İşe yaramayan malzemelerin ortaya çıkması	İmalat öncesinde defalarca şekil denemelerinin yapılması
5	3	Yazılım	Haberleşmenin aksaması	Görevleri yerine getirememe	Yedek yazılımın devreye alınması
6	5	Elektronik	Anakartın zarar görmesi	Tüm sistem çöker	Yedek anakart bulundurulması
7	2	Ekip	İletişimsizlik	Verilen takım görevlerinin aksaması	Ekip üyelerini projeye odaklayacak etkinlikler yapılması
8	3	Genel	Bütçe planlaması	Sonradan alınacak malzemelerin temini sıkıntıya girebilir	Her durum göz önünde bulundurularak bütçe planı hazırlanması

Risk skoru[1-5]

12345

KTR Bütçesi	Adet	Birim	Toplam	Elde Bulunan Ürünler	Adet
Su altı motor	8	TRY 1.500	TRY 12.000	Jetson Nano	2
3B Yazıcı	1	TRY 7.830	TRY 7.830	Adaptör 5v/4A	2
Çift yönlü ESC-30A	8	TRY 362	TRY 2.898	1000mAh Li-Po batarya	2
Dremel 4000	1	TRY 1.871	TRY 1.871	Su altı motor (T200)	10
24V Ayarlı güç kaynağı	1	TRY 1.182	TRY 1.182	Ping360 Sonar	1
USB Kamera	2	TRY 608	TRY 1.217	PLA Filament	2
Lazer menzil sensörü	1	TRY 1.124	TRY 1.124	İp kamera	2
Lehim istasyonu	1	TRY 1000	TRY 1000	Manyetik sensör	1
Ölçü aleti	1	TRY 807	TRY 807	1500 Lumen su altı ışığı	2
PLA Filament	3	TRY 225	TRY 675	Ethernet kablosu	3
Sızıntı sensörü	1	TRY 317	TRY 317		
Elektronik spreyle kaplama	1	TRY 304	TRY 304		
Sıkıştırma mencesi	2	TRY 68	TRY 136		
Su geçirmez mesafe sensörü	1	TRY 106	TRY 106		

Alınması planlanan
Toplam
TRY 30.881

Şekil 52 Bütçe Planlaması ve Risk Analizi

9. ÖZGÜNLÜK

- Aracın ön bombe camının tasarımı ve üretimi takım üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
- Araç içinde kullanılacak olan besleme ve bağlantıları sağlayan kart, araç içi ile dışı arasındaki bağlantıyı sağlayan kart ve güvenlik önlemi için kurulan sızıntı kart devresi takım üyeleri tarafından tasarlanıp üretilmiştir.
- Kontrol, navigasyon ve güdüm algoritmaları ekip üyeleri tarafından yazılmıştır.
- Pysat adında yazılım kütüphanesi oluşturularak daha efektif bir kullanım sağlanmıştır.
- Araç parçalarının bir kısmı ekip üyelerinin tasarladığı kalıplar aracılığıyla üretilmiştir.

10. YERLİLİK

- Aracın üretimi için Denizli sanayisinden faydalanılmıştır. Aracın tüm mekanik aksamı Denizli’de bulunan Eltekmark Makine firmasında üretilmiştir. Üretimin her aşamasında ekip üyeleri de yer almıştır.
- ESC motor sürücü kartları “Lenta Marine” firmasından temin edilmiştir.
- Derinlik kontrolünü sağlamak için kullanılan basınç sensörü “Lenta Marine” firmasından temin edilmiştir.
- “Lenta Marine” firmasının ürettiği %80 yerlilik oranına sahip motorlar kullanılmak üzere tercih edilmiştir.

11. KAYNAKÇA

- [1] Özderin Y.,2017, Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi Parametrelerinin Döküm Alüminyum Alaşımlarının Birleştirilebilirliğine Olan Etkilerinin İncelenmesi
- [2] Prof. Dr Cemal Meran-Prof. Dr. Mehmet Yüksel, Malzeme Bilgisi, Mmo Yayınları, Ankara,2016
- [3] Prof. Dr. Tezcan Şekercioğlu, Makine Elemanları Hesap Şekillendirme, Birsen Yayınevi,2021
- [4] Prof. Dr. Tezcan Şekercioğlu, Makine Tasarımı Temel İlkeler, Birsen Yayınevi,2018
- [5] Yunus A. Çengel-John M. Cimbala, Akışkanlar Mekaniği Temelleri Ve Uygulamaları , Palme Yayınevi,2014
- [6] P. M. Lee, B. H. Jun, K. Kim, J. Lee, T. Aoki & T. Hyakudome (2007). Simulation of an inertial acoustic navigation system with range aiding for an autonomous underwater vehicle. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 32(2), 327-345.
- [7] Karaman, Sertac, and Emilio Frazzoli. "Sampling-based algorithms for optimal motion planning." The international journal of robotics research 30.7 (2011): 846-894.
- [8] Druzhkov, P. N., Erukhimov, V. L., Zolotykh, N. Y., Kozinov, E. A., Kustikova, V. D., Meerov, I. B., & Polovinkin, A. N. (2011). New object detection features in the OpenCV library. Pattern Recognition and Image Analysis, 21(3), 384-386.
- [9] Hasçelik, S. (2021). Konvolüsyonel sinir ağı kullanılarak trafik işaretlerini gerçek zamanlı bulma ve tanıma (Master's thesis, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).]
- [WEB1] Sakarya Üniversitesi /"Açık Akademik Arşiv Sistemi,erişim:20 Mayıs 2022, <https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/79098/T06932.pdf?sequence=1>.
- [WEB2] ARAN A. - TEMEL M.A. ,2004,PASLANMAZ ÇELİK YASSI MAMULLER, erişim:19 Mayıs 2022, <https://www2.isikun.edu.tr/personel/ahmet.aran/paslanmaz.pdf>
- [WEB3] SÖNMEZ S. - KESEN U. - DALGIÇ C.,2018, 3 BOYUTLU YAZICILAR,erişim:1 Mayıs 2022 ,<https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=471-481.pdf>
- [WEB4] Blue Robotics/erişim:5 Mayıs 2022, <https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp>
- [WEB5] Lenta marine/erişim:20 Mayıs 2022, <https://lentamarine.com/urun/g-350-su-alti-iti>
- [WEB6] Blue Robotics/erişim:20 Mayıs 2022, <https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster-r2-rp/cisi-thruster>
- [WEB7] ArduPilot, ArduSub,25.05.2022, <https://www.ardubot.com/>
- [WEB8] Ultralytics, YOLOv5, 23.05.2022, <https://github.com/ultralytics/yolov5>